

Jawaban Tugas Pemrograman Berorientasi Objek

Nama : Sukma Sumap Praja
Nim : 20240040222
Kelas : TI24A
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
Dosen : YULHAN WAHYUDIN, M.Kom

1. Pengertian Class dan Object

Class adalah blueprint atau cetakan yang mendefinisikan struktur dan perilaku dari suatu objek. Class berisi atribut (variabel) dan method (fungsi) yang menggambarkan karakteristik dan kemampuan objek yang akan dibuat.

Object adalah instance atau wujud nyata dari sebuah class. Ketika class diinstansiasi menggunakan keyword new, maka terbentuklah object yang memiliki nilai atribut dan dapat menjalankan method yang didefinisikan dalam class tersebut.

Analogi: Class seperti denah rumah, sedangkan object adalah rumah yang dibangun berdasarkan denah tersebut. Satu denah bisa menghasilkan banyak rumah.

2. Jenis-jenis Method

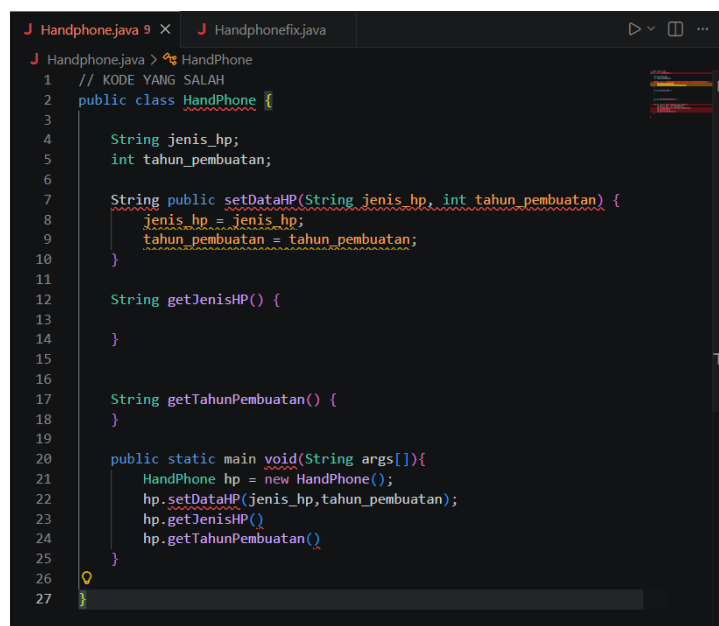
Jenis Method	Penjelasan
Setter Method	Method untuk mengisi atau mengubah nilai atribut. Biasanya diawali dengan kata set dan bertipe void.
Getter Method	Method untuk mengambil atau mengembalikan nilai atribut. Biasanya diawali dengan kata get dan memiliki return type sesuai tipe data atribut.
Constructor	Method khusus yang dipanggil otomatis saat object dibuat. Nama method sama dengan nama class dan tidak memiliki return type.
Method Biasa	Method yang melakukan operasi atau proses tertentu selain setter/getter.

3. Penjelasan Bagian Kode Program

No	Bagian	Penjelasan
1	<code>public class Komputer</code>	Deklarasi class dengan nama Komputer dan access modifier public.
2	<code>String jenis_komputer;</code> dan <code>private String merk;</code>	Deklarasi atribut/variabel instance. <code>jenis_komputer</code> tanpa modifier (default) dan <code>merk</code> dengan modifier private.
3	<code>public void setDataKomputer(...)</code>	Setter method untuk mengisi nilai atribut <code>jenis_komputer</code> dan <code>merk</code> .
4	<code>public String getJenis()</code>	Getter method untuk mengambil nilai atribut <code>jenis_komputer</code> .
5	<code>public String getMerk()</code>	Getter method untuk mengambil nilai atribut <code>merk</code> .
6	<code>Komputer mykom = new Komputer();</code>	Instansiasi object — membuat object <code>mykom</code> dari class <code>Komputer</code> .
7	<code>mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "NOTEBOOK");</code>	Pemanggilan setter method untuk mengisi data ke object <code>mykom</code> .
8	<code>System.out.println(mykom.getMerk());</code>	Pemanggilan getter method dan mencetak nilai <code>merk</code> ke layar.

4. Perbaikan kode program

KODE AWAL :



```
J Handphone.java 9 X J Handphonefix.java
J Handphone.java > HandPhone
1 // KODE YANG SALAH
2 public class HandPhone {
3
4     String jenis_hp;
5     int tahun_pembuatan;
6
7     String setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan) {
8         jenis_hp = jenis_hp;
9         tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
10    }
11
12    String getJenisHP() {
13
14    }
15
16    String getTahunPembuatan() {
17
18    }
19
20    public static void main(String args[]){
21        HandPhone hp = new HandPhone();
22        hp.setDataHP(jenis_hp,tahun_pembuatan);
23        hp.getJenisHP()
24        hp.getTahunPembuatan()
25    }
26
27 }
```

KODE YANG SUDAH DI PERBAIKI :

```
1 // KODE YANG SALAH
2 public class HandPhone {
3
4     String jenis_hp;
5     int tahun_pembuatan;
6
7     String public setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan) {
8         jenis_hp = jenis_hp;
9         tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
10    }
11
12    String getJenisHP() {
13
14    }
15
16
17    String getTahunPembuatan() {
18    }
19
20    public static main void(String args[]){
21        HandPhone hp = new HandPhone();
22        hp.setDataHP(jenis_hp,tahun_pembuatan);
23        hp.getJenisHP()
24        hp.getTahunPembuatan()
25    }
26
27 }
```

Ringkasan Error yang Diperbaiki:

1. String public → public void (urutan salah, setter tidak perlu return)
2. Tidak ada this. sehingga atribut tidak terisi
3. Method getJenisHP() kosong, tidak ada return
4. Return type getTahunPembuatan() seharusnya int, bukan String
5. Method getTahunPembuatan() kosong, tidak ada return
6. main void → void main
7. Parameter setter dipanggil dengan variabel yang tidak dideklarasikan
8. Tidak ada System.out.println() untuk output
9. Tidak ada semicolon (;) setelah pemanggilan method
10. Ada kurung kurawal } berlebih di akhir file